中南大学考试试卷-答案三

中南大学考试试卷

2008 -- 2009 学年 2 学期 时间 110 分钟

有机化学 课程 140 学时 6.5 分考试形式： 闭 卷

专业： 药学专业 总分 100 分，占总评成绩 60 %

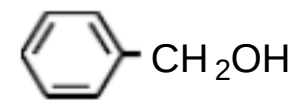
注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、 选择题 (本题 10 分，每小题 1 分）

1、下列结构中所有碳原子都是 sp^2 杂化的是

A、 

B、 

C、 

2、 D、$CH_2=C=CH_2$

E、$CH_2=CHCH=CHCH_3$

3、下列物质与金属钠钠放出氢气速度最快的是

4、A、甲醇

B、丙醇

C、异丙醇

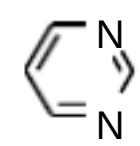
5、D、叔丁醇

E、环己醇

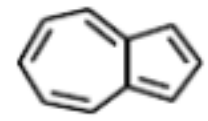
6、下列结构不具有芳香性的是

A、 

B、 

C、 

D、 

E、 

7、

8、下列反应不属于亲核加成反应的是

9、A、丙酮与亚硫酸氢钠反应 B、羟醛缩合反应 C、D-A 反应

10、 D、Claisen 酯缩合反应 E、乙酰乙酸乙酯与苯肼反应

11、 下列化合物在 ~1700cm^{-1} 处无 IR 吸收峰的是

12、 A 乙酰乙酸乙酯 B 葡萄糖

C 苯乙酮

13、 D 苯甲醛 E 乙酰水杨酸

14、 下列化合物的质子在 ^{1}H-NMR 中不产生耦合裂峰的是

15、 A、$CH_3CH_2COCH_3$ B、$CH_3COOCH_2CH_3$

C、$C_6H_5OCH(CH_3)_3$

16、 D、$CH_3CH_2OCH_2CH_3$ E、$CH_3COCH_2COOCH_3$

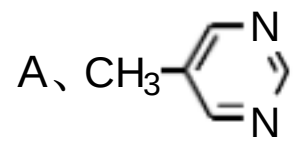
17、 下列化合物水解速度最快的是

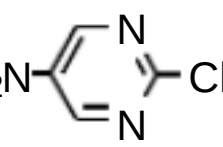
18、 A、乙酸乙酯 B、苯甲酰氯

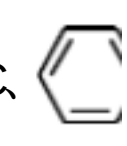
C、丁二酸酐

19、 D、N-甲基乙酰胺 E、对甲氧基苯甲醚

20、 下列化合物中存在有 p-π、 π-π共轭和 σ-π超共轭效应及诱导效应的是

A、 

B、 

C、 

21、 D、$CH_2=CHCH=CHCH_3$ E、$CH_3CH=CHCH=CHCl$

22、 下列叙述不是 S_N1 反应特点的是

23、 A、反应分两步完成 B、有重排产物生成

C、产物构型翻转

24、 D、产物构型外消旋化 E、有碳正离子中间体生成

25、 下列化合物碱性最强的是

26、 A、二甲胺 B、乙胺

C、 N-甲基苯胺

27、 D、吡啶 E、吡咯

二、 填空题 （本题 10 分，每小题 2 分）

1、下列物质酸性由强至弱的排列顺序是

A、苯甲酸 B、对甲氧基苯甲酸

C、对氯苯甲酸 D、对硝基苯甲酸

2、下列物质与 HCN 亲核加成活性由高到低排列顺序是

A、苯甲醛 B、甲醛

C、三氟乙醛

D、 3-戊酮 E、苯乙酮

3、烯醇式含量由高到低排列顺序是

A、 CH_3COCH_3 B、 $CH_3COCH_2COCH_3$

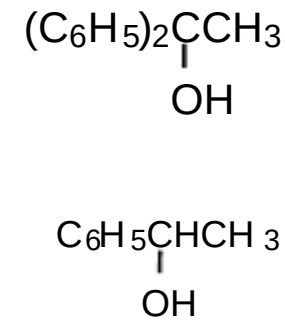
C、 $CH_3COCH_2COOCH_3$ D、 $C_6H_5COCH_2COCH_3$

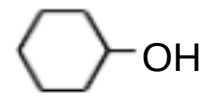
4、下列化合物质子的化学位移 δ 值由大至小的顺序是

A、 CH_3CH_3 B、 $CH_2=CH_2$

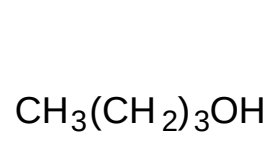
C、 Ar-H D、 HCHO

5、在硫酸作用下，脱水活性由强至弱的排列顺序是：

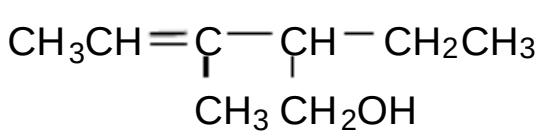
A 

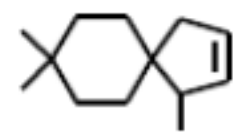
B 

C

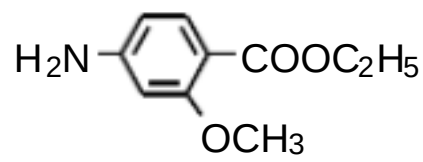
D 

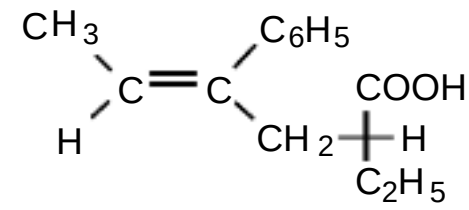
三、 命名与写结构式 （本题 10 分，每小题 1 分）

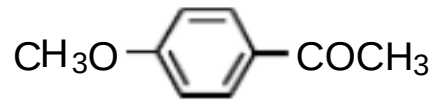
1 

2 

（英文名称）

3 

4 

5 

6 

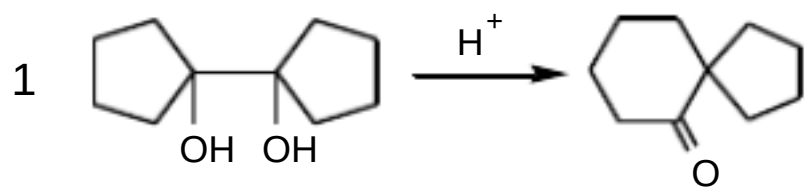
7、1-methyl-4-isopropyl cyclohexane

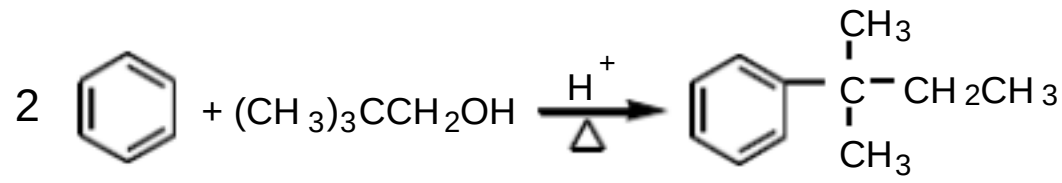
8、2-ethyl-3-phenyl pentanal

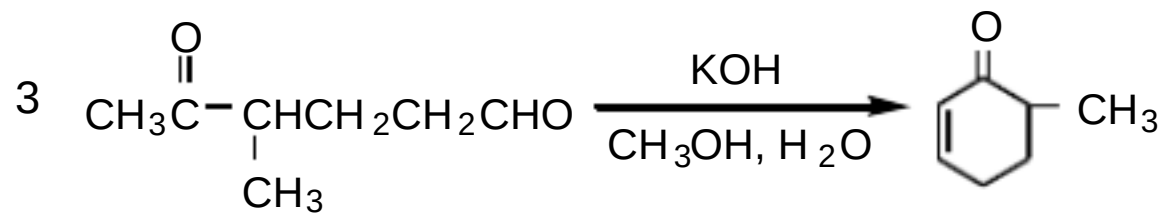
9、E-3-methyl-2-pentene

10、2-chloro-3-ethyl hexanoic acid

三、 写出下列反应机理 （本题 15 分，每小题 5 分）

1 

2 

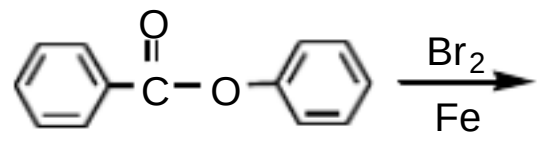
3 

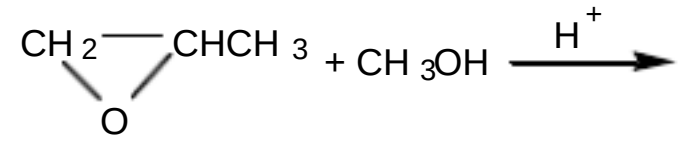
四、

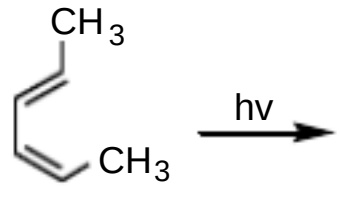
五、 完成下列反应，写出主产物、中间体、试剂或条件 （本题 30 分，每空 2 分）

1

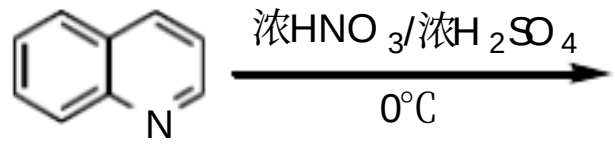
2

3 

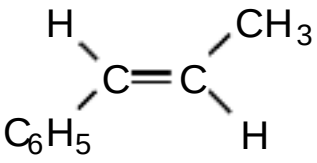
4 

5 

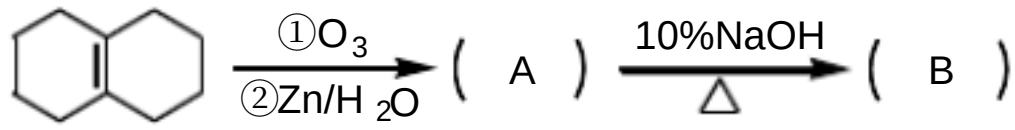
六、

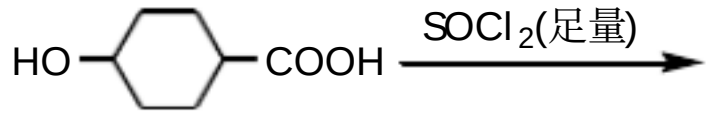
6 

7 $(CH_3)_2CHCH_2CH_2CONH_2 \xrightarrow[NaOH]{Br_2}$

8 $C_6H_5C{\equiv}CCH_3 \xrightarrow{(\quad)}$ 

9 

10 

11 

七、 合成题（本题 15 分，每小题 5 分）

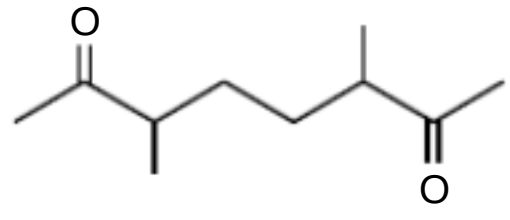
八、 1、由不超过三个碳原子的有机物合成：

$CH_3CH_2CH_2\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{C}}HCH_2CH_2CH_2OH$

九、

十、 2、以乙酰乙酸乙酯为原料合成（其它试剂任选）：

十一、

十二、 

十三、 3、由苯合成间氯二苯。

十四、

十五、

十六、 推断题（本题 10 分，每小题 5 分）

十七、 1、化合物 A（$C_5H_6O_3$）IR 谱的特征吸收峰为 1755cm^{-1}，1820cm^{-1}；其 ^{1}H NMR 谱的 δ值为 2.0（五重峰， 2H）、2.8（三重峰， 4H）。A 用 CH_3ONa/CH_3OH 处理，再酸化得 B，B 的 IR 谱的特征吸收峰为 1740cm^{-1}、1710cm^{-1}、2500-3000cm^{-1}；其 ^{1}H NMR 谱的 δ值为 3.8（单峰， 3H），13（单峰， 1H），另外还有 6 个质子的吸收峰。 B 与 $SOCl_2$ 反应得到 C， C 的 IR 谱的特征吸收峰为 1735cm^{-1}、1785cm^{-1}；C 在喹啉中用 $H_2/Pd\text{-}BaSO_4$ 催化还原得到 D；D 的 IR 谱的特征吸收峰为 1725cm^{-1}、1740cm^{-1}。试推出 A、B、C、D 结构。

十八、　　2　、化合物 A（$C_{12}H_{18}O_2$），不与苯肼作用。将　A 用稀酸处理得 B（$C_{10}H_{12}O$），B 与苯肼作用生成黄色沉淀。　B 用 $NaOH/I_2$ 处理，酸化后得 C（$C_9H_{10}O_2$）和 CHI_3。B 用 Zn-Hg/浓 HCl 处理得 D（$C_{10}H_{14}$）。A、B、C、D 用 $KMnO_4$ 氧化都得到邻苯二甲酸。试推测　A~D 可能结构。

中南大学考试试卷

有机化学　课程　140　学时　6.5　学分　考试形式：闭卷

专业：制药学专业　总分：100 分　占总评成绩：70%

参考答案及评分细则

一、选择题 (本题 10 分，每小题 1 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	A	D	C	B	E	B	E	C	A

二、填空题 （本题 10 分，每小题 2 分）

1、D＞C＞A＞B　　2、C＞B＞A＞D＞E

3、D＞B＞C＞A　　4、D＞C＞B＞A

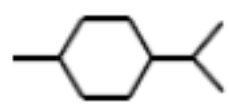
5、A＞C＞B＞D

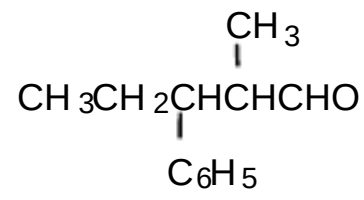
三、命名与写结构式 （本题 10 分，每小题 1 分）

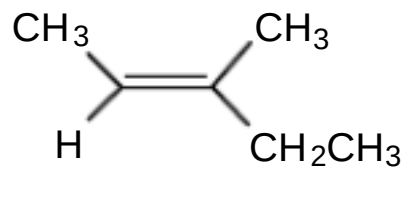
1、2-ethyl-3-methyl-3-penten-1-ol　　2、1,8,8-三甲基螺 [4.5]-2- 癸烯

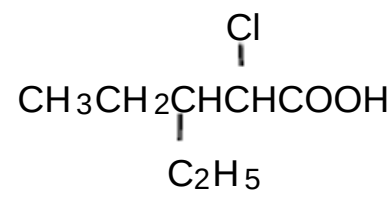
3、4-氨基 -2-甲氧基苯甲酸乙酯　　4、(2R,4Z)-2- 乙基 -4- 苯基 -4- 己烯酸

5、对甲氧基苯乙酮　　6、N- 乙基 -5- 嘧啶甲酰胺

7 

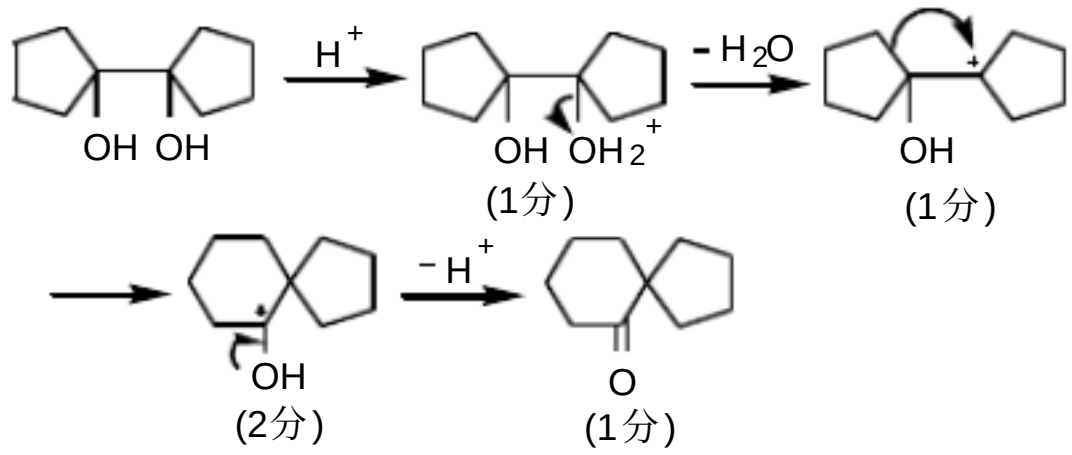
8 

9 

10 

四、写出下列反应机理　（本题 15 分，每小题 5 分）

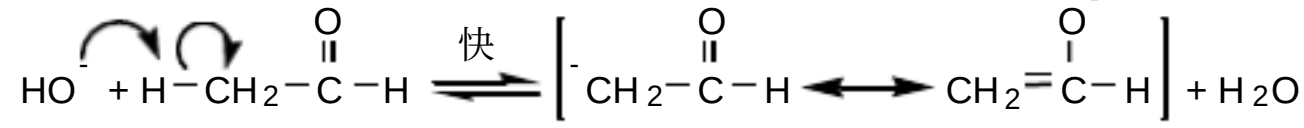
1、



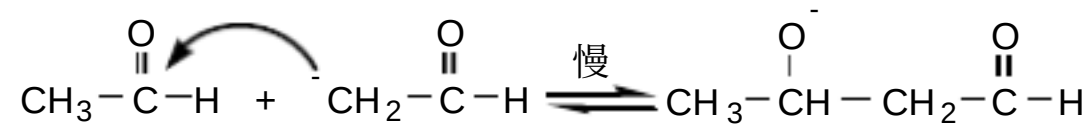
(1分) (1分)

(2分) (1分)

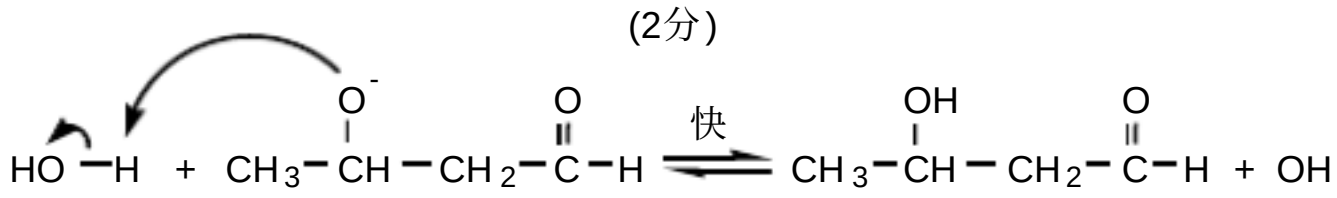
2、



(2分)

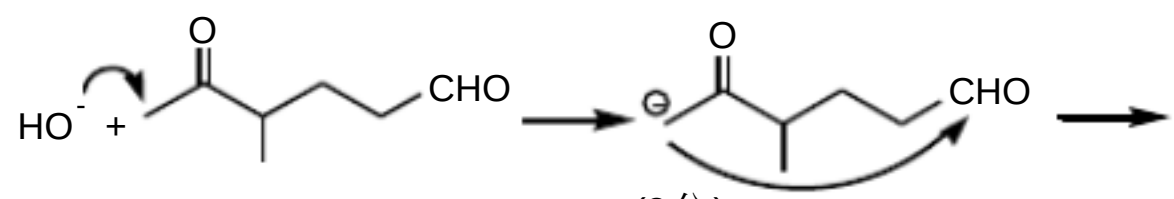


(2分)

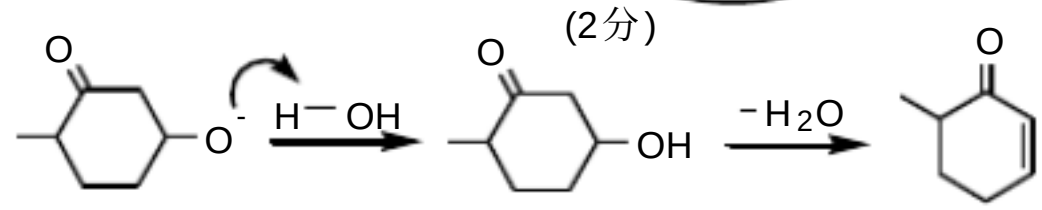


(1分)

3、

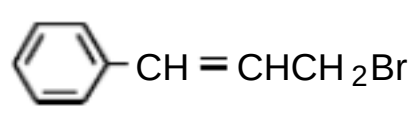


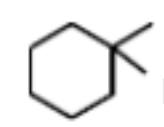
(2分)

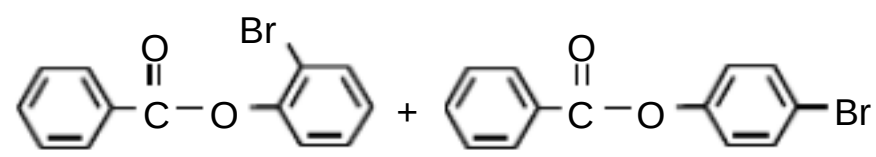


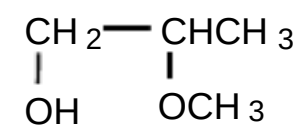
(1分) (1分) (1分)

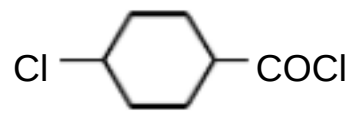
五、完成下列反应， 写出主产物、中间体、试剂或条件 （本题 30 分，每空 2 分）

1 

2 

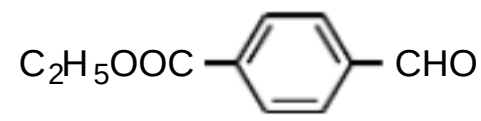
3 

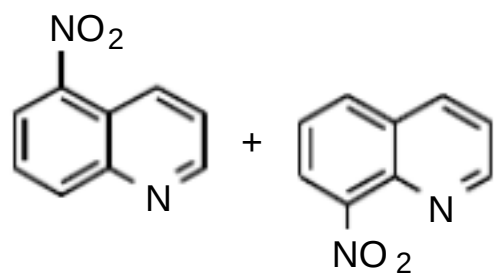
4 

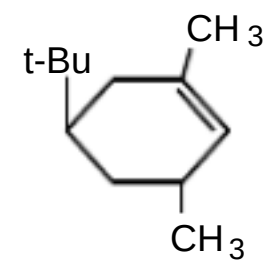
5 

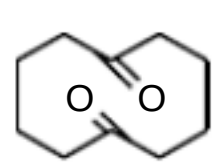
6 Na/NH 3

6 $(CH_3)_2CHCH_2CH_2NH_2$

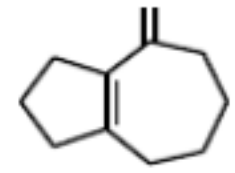
7 

8 

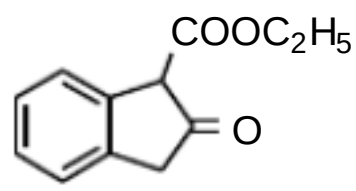
9 

11 

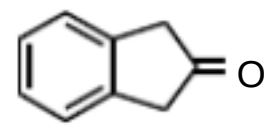
A



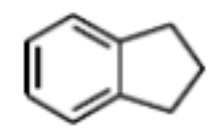
B

12 

A



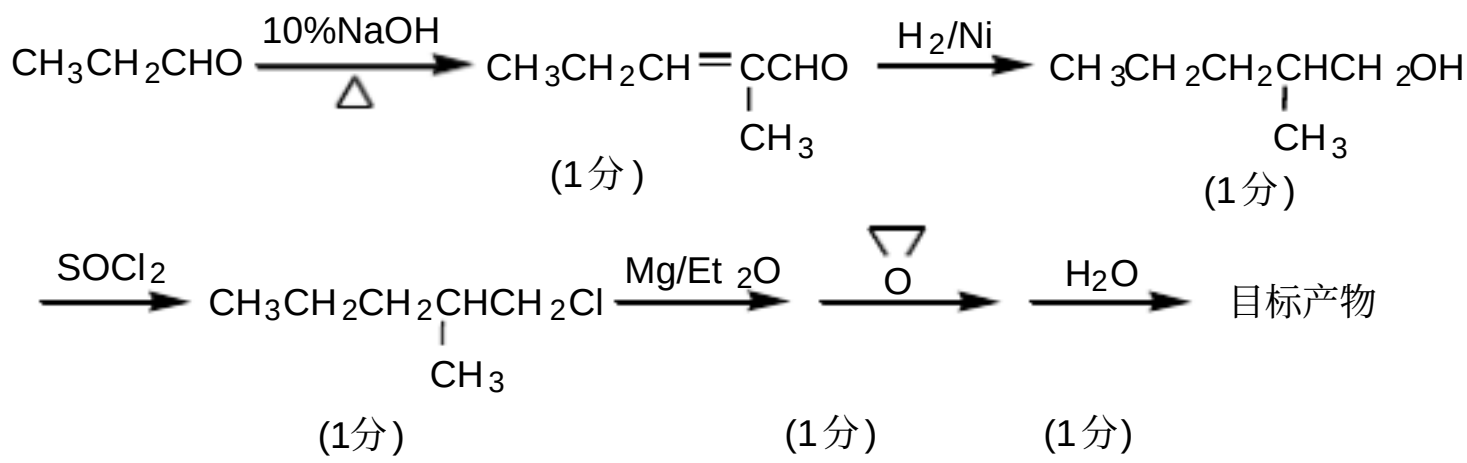
B



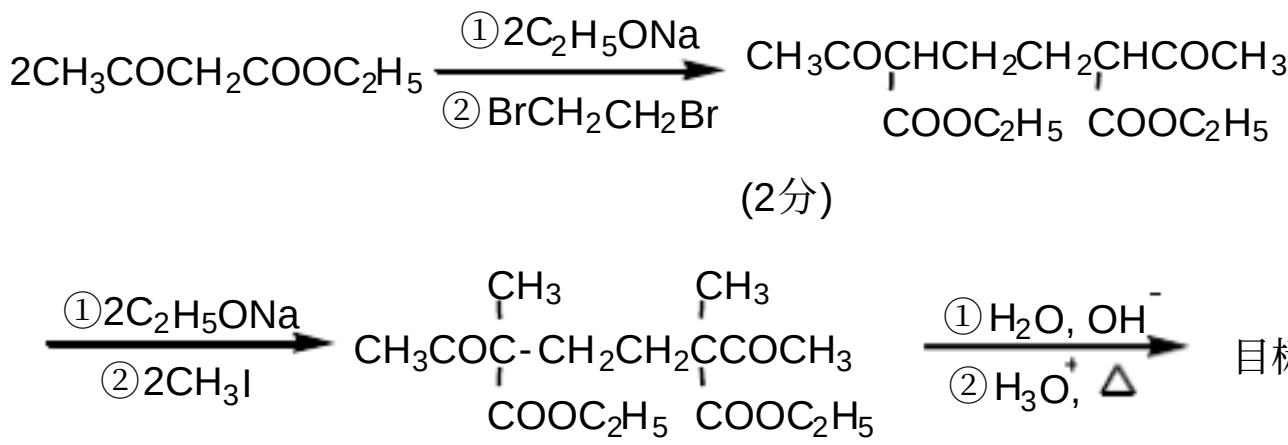
C

六、合成题 （本题 15 分，每小题 5 分）

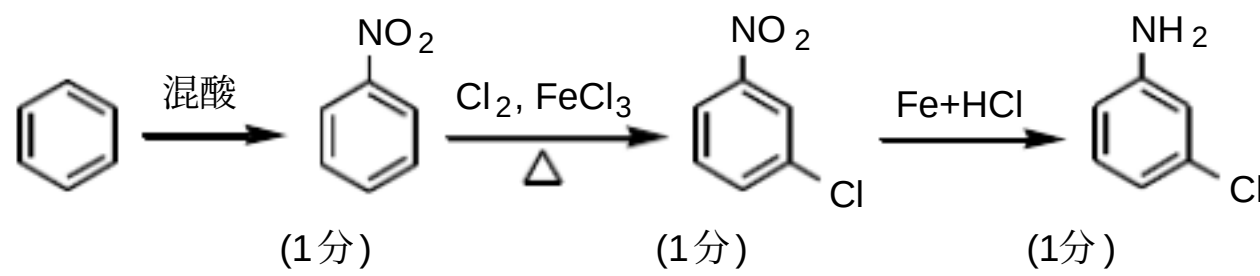
1、



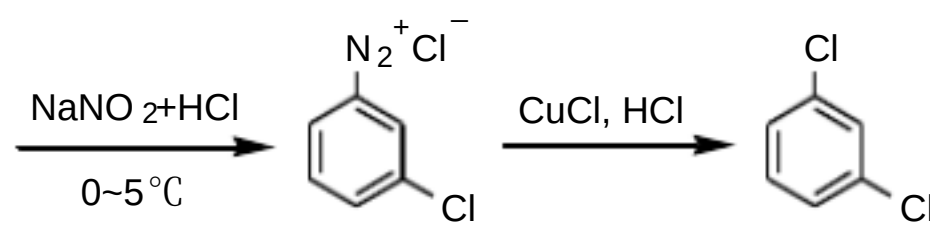
2、



3、

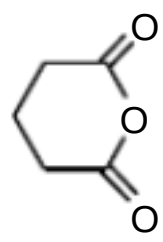


(1分) (1分) (1分)



(1分) (1分)

七、推断题 （本题 10 分，每小题 5 分）

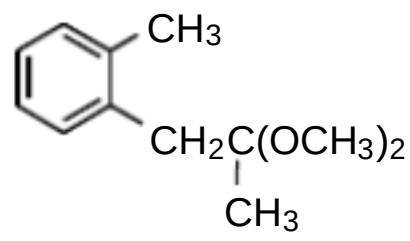
1、A： 

(2 分)

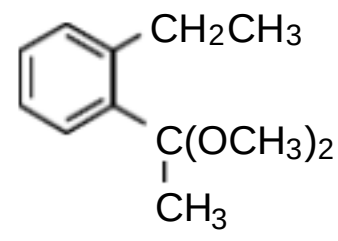
B：$CH_3OOCCH_2CH_2CH_2COOH$ (1 分)

C：$CH_3OOCCH_2CH_2CH_2COCl$ (1 分)

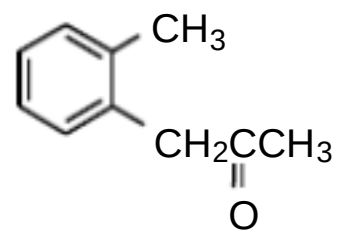
D：$CH_3OOCCH_2CH_2CH_2CHO$ (1 分)

2、A： 

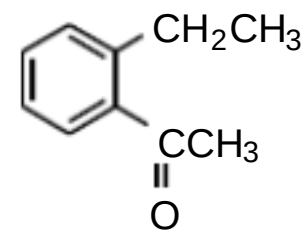
或



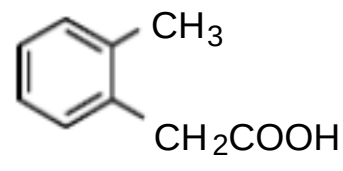
(2 分)

B： 

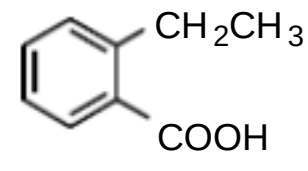
或



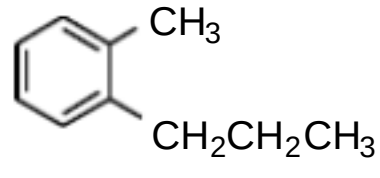
(1 分)

C： 

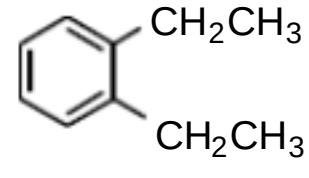
或



(1 分)

D： 

或



(1 分)